12.6 Cilindros e Superfícies Quádricas

Já olhamos para dois tipos especiais de superfícies – planos (Seção 12.5) e esferas (Seção 12.1). Aqui, estudaremos outros dois tipos de superfícies – cilindros e superfícies quádricas.

Para esboçar o gráfico dessas superfícies é útil determinar a intersecção da superfície com planos paralelos aos planos coordenados. Essas curvas são denominadas **cortes** (ou **secções transversais**) da superfície.

Cilindros

Um **cilindro** é uma superfície constituída de todas as retas (chamadas **geratrizes**) que são paralelas a uma reta dada e que passam por uma curva plana.

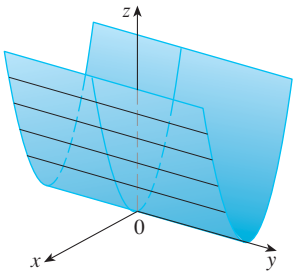


FIGURA 1
A superfície $z = x^2$ é um cilindro parabólico.

EXEMPLO 1 Esboce o gráfico da superfície $z = x^2$.

SOLUÇÃO Observe que a equação do gráfico, $z = x^2$, não envolve y. Isto significa que qualquer plano vertical com a equação $y = k$ (em paralelo com o plano xz) intersecta o gráfico de uma curva com a equação $z = x^2$. Os cortes verticais são, portanto, parábolas. A Figura 1 mostra como o gráfico é formado tornando a parábola $z = x^2$ no plano xz e movendo-a na direção do eixo y. O gráfico é uma superfície chamada de **cilindro parabólico**, constituída por um número infinito de cópias deslocadas da mesma parábola. Aqui, as geratrizes do cilindro são paralelas ao eixo y.

Observamos que a variável y não aparece na equação do cilindro do Exemplo 1. Esse fato é comum às superfícies cujas geratrizes são paralelas a um dos eixos coordenados. Se uma das variáveis x, y ou z está faltando na equação da superfície, a superfície é um cilindro.

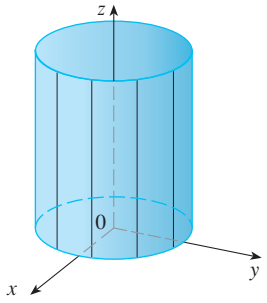


FIGURA 2 $x^2 + y^2 = 1$

EXEMPLO 2 Identifique e esboce as superfícies.

(a) $x^2 + y^2 = 1$ (b) $y^2 + z^2 = 1$

SOLUÇÃO

(a) Como z não aparece e as equações $x^2 + y^2 = 1$, $z = k$ representam uma circunferência de raio 1 no plano $z = k$, a superfície $x^2 + y^2 = 1$ é um cilindro circular cujo eixo é o eixo z. (Veja a Figura 2.) Aqui, as geratrizes são retas verticais.

(b) Nesse caso, a variável x é que está faltando, e a superfície é um cilindro circular cujo eixo é o eixo x. (Veja a Figura 3.) Ela é obtida tomando-se a circunferência $y^2 + z^2 = 1$, $x = 0$ no plano yz e deslocando-a paralelamente ao eixo x.

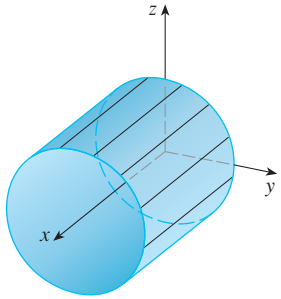


FIGURA 3 $y^2 + z^2 = 1$

OBSERVAÇÃO Quando estamos tratando de superfícies, é importante reconhecer que uma equação como $x^2 + y^2 = 1$ representa um cilindro e não uma circunferência. O corte desse cilindro $x^2 + y^2 = 1$ no plano xy é a circunferência de equações $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$.

Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é o gráfico de uma equação de segundo grau nas três variáveis x, y e z. A equação mais geral é

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

onde $A, B, C, \ldots, J$ são constantes, mas por rotação e translação essa equação pode ser posta em uma de duas formas padrão

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + J = 0 \qquad \text{ou} \qquad Ax^2 + By^2 + Iz = 0$$

As superfícies quádricas são as correspondentes tridimensionais das cônicas no plano. (Veja a Seção 10.5 para uma revisão das seções cônicas.)

EXEMPLO 3 Utilize cortes para fazer o esboço da superfície quádrica com equação

$$x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$$

SOLUÇÃO Substituindo $z = 0$, determinamos que o corte no plano xy é $x^2 + y^2/9 = 1$, que reconhecemos ser a equação de uma elipse. Em geral, o corte horizontal no plano $z = k$ é

$$x^2 + \frac{y^2}{9} = 1 - \frac{k^2}{4} \qquad z = k$$

que é uma elipse, desde que $k^2 < 4$, ou seja, $-2 < k < 2$.

Da mesma forma, os cortes verticais também são elipses:

$$\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1 - k^2 \qquad x = k \qquad (\text{se } -1 < k < 1)$$

$$x^2 + \frac{z^2}{4} = 1 - \frac{k^2}{9} \qquad y = k \qquad (\text{se } -3 < k < 3)$$

A Figura 4 mostra como desenhar alguns cortes para indicar a forma da superfície. Essa superfície é chamada **elipsoide**, visto que todos os seus cortes são elipses. Observe a simetria em relação a cada plano coordenado; isto é reflexo do fato de só aparecerem potências pares de x, y e z.

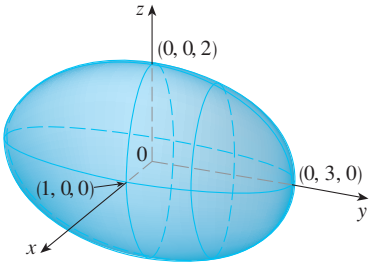


FIGURA 4

Elipsoide $x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

EXEMPLO 4 Utilize cortes para esboçar a superfície $z = 4x^2 + y^2$.

SOLUÇÃO Impondo $x = 0$, obtemos $z = y^2$, de forma que o plano yz intercepta a superfície em uma parábola. Impondo $x = k$ (uma constante), obtemos $z = y^2 + 4k^2$. Isso significa que, se cortarmos o gráfico por qualquer plano paralelo ao plano yz, obteremos uma nova parábola com concavidade para cima. Da mesma forma, tomando $y = k$, o corte é $z = 4x^2 + k^2$, que corresponde novamente a uma parábola com concavidade para cima. Tomando $z = k$, obteremos os cortes horizontais $4x^2 + y^2 = k$, que reconhecemos como uma família de elipses. Sabendo a forma dos cortes, podemos esboçar o gráfico da Figura 5. Pelo fato de os cortes serem parábolas e elipses, a superfície quádrica $z = 4x^2 + y^2$ é denominada **paraboloide elíptico**.

EXEMPLO 5 Esboce a superfície $z = y^2 - x^2$.

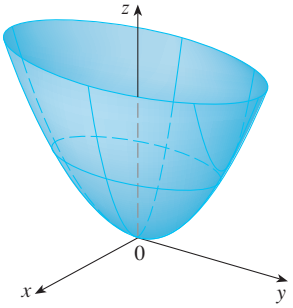
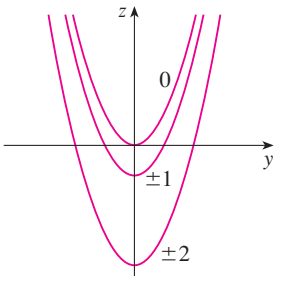


FIGURA 5

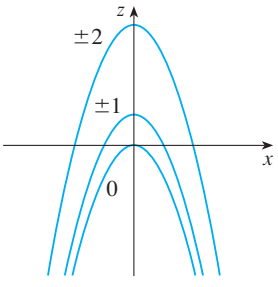
A superfície $z = 4x^2 + y^2$ é um paraboloide elíptico. Os cortes horizontais são elipses e os cortes verticais são parábolas

SOLUÇÃO Os cortes nos planos verticais $x = k$ são parábolas $z = y^2 - k^2$, com concavidade para cima. Os cortes em $y = k$ são parábolas $z = -x^2 + k^2$, com concavidade para baixo. Os traços horizontais são $y^2 - x^2 = k$, uma família de hipérboles. Na Figura 6 desenhamos esses cortes e mostramos como eles aparecem quando colocados nos planos corretos na Figura 7.

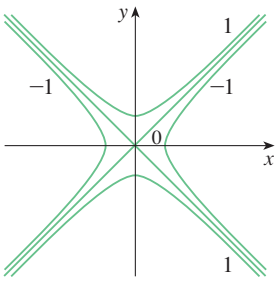
Na Figura 8 colocamos juntos os cortes da Figura 7 para formar a superfície $z = y^2 - x^2$, um **paraboloide hiperbólico**. Observe que o formato da superfície perto da origem se asse-



Cortes em $x = k$ são $z = y^2 - k^2$



Cortes em $y = k$ são $z = -x^2 + k^2$



Cortes em $z = k$ são $y^2 - x^2 = k$

FIGURA 6

Os cortes verticais são parábolas; os cortes horizontais são hipérboles. Todos os cortes são identificados por um valor de k.

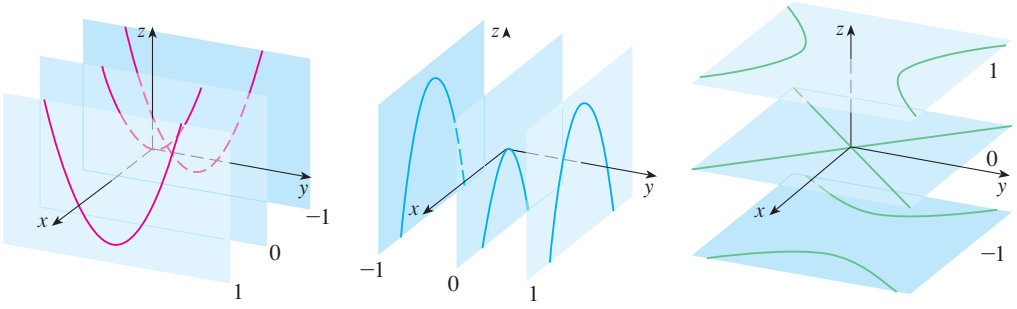


FIGURA 7
Cortes movidos para seus planos corretos

TEC Em *Module 12.6A* você pode investigar como cortes determinam a forma de uma superfície.

melha a uma sela. Essa superfície será alvo de estudos futuros na Seção 14.7, quando discutirmos os pontos de sela.

EXEMPLO 6 Esboce a superfície $\frac{x^2}{4} + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$.

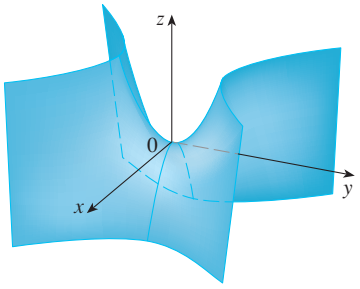


FIGURA 8
A superfície $z = y^2 - x^2$ é um paraboloide hiperbólico.

SOLUÇÃO O corte em qualquer plano horizontal $z = k$ é a elipse

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 + \frac{k^2}{4} \qquad z = k$$

mas os cortes nos planos xz e yz são as hipérboles

$$\frac{x^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1 \qquad y = 0 \qquad \text{e} \qquad y^2 - \frac{z^2}{4} = 1 \qquad x = 0$$

Essa superfície é chamada **hiperboloide de uma folha** e está esboçada na Figura 9.

A ideia de usar os cortes para desenhar a superfície é empregada em programas de computadores que fazem gráficos tridimensionais. Na maioria desses programas, os cortes nos planos verticais $x = k$ e $y = k$ são desenhados para valores de k, igualmente espaçados, e par-

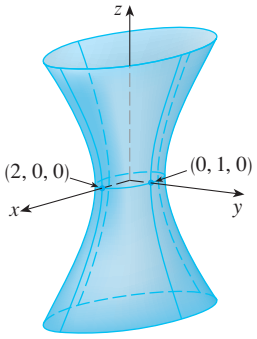
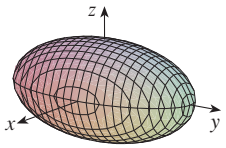
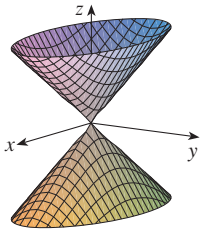
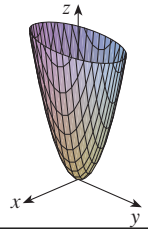
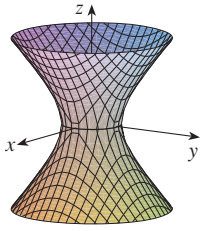
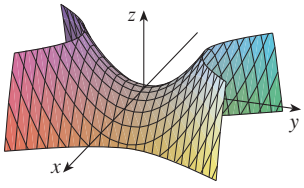
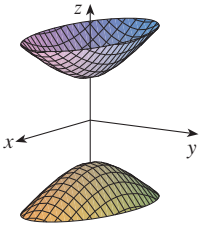


FIGURA 9

tes do gráfico são eliminadas utilizando-se a técnica de remover linhas escondidas. A Tabela 1 mostra gráficos de computador de seis quádricas básicas na forma padrão. Todas as superfícies são simétricas em relação ao eixo z. Se uma quádrica é simétrica em relação a um eixo diferente, sua equação se modifica de modo apropriado.

TABELA 1 Gráfico de Superfícies Quádricas

Superfície	Equação	Superfície	Equação
Elipsoide 	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ Todos os cortes são elipses. Se $a=b=c$, o elipsoide é uma esfera.	Cone 	$\frac{z^2}{c^2}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ Cortes horizontais são elipses. Cortes verticais nos planos $x=k$ e $y=k$ são hipérboles se $k\neq 0$, mas são um par de retas quando $k=0$.
Paraboloide Elíptico 	$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ Cortes horizontais são elipses. Cortes verticais são parábolas. A variável elevada à primeira potência indica o eixo do paraboloide.	Hiperboloide de Uma Folha 	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ Cortes horizontais são elipses. Cortes verticais são hipérboles. O eixo de simetria corresponde à variável cujo coeficiente é negativo.
Paraboloide Hiperbólico 	$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ Cortes horizontais são hipérboles. Cortes verticais são parábolas. O caso aqui ilustrado corresponde a $c<0$.	Hiperboloide de Duas Folhas 	$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ Cortes horizontais em $z=k$ são elipses se $k>c$ ou se $k<-c$. Cortes verticais são hipérboles. Os dois sinais de menos indicam duas folhas.

EXEMPLO 7 Identifique e esboce as superfícies $4x^2-y^2+2z^2+4=0$.

SOLUÇÃO Dividindo por -4, colocamos a equação na forma padrão:

$$-x^2+\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{2}=1$$

Comparando essa equação com as da Tabela 1, vemos que ela representa um hiperboloide de duas folhas, exceto que aqui o eixo do hiperboloide é o eixo y. Os cortes nos planos xy e yz são as hipérboles

$$-x^2+\frac{y^2}{4}=1 \qquad z=0 \qquad \text{e} \qquad \frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{2}=1 \qquad x=0$$

A superfície não tem corte no plano xz, mas os cortes nos planos verticais $y=k$ para $|k|>2$ são as elipses

$$x^2+\frac{z^2}{2}=\frac{k^2}{4}-1 \qquad y=k$$

que podem ser escritas como

$$\frac{x^2}{\frac{k^2}{4}-1}+\frac{z^2}{2\left(\frac{k^2}{4}-1\right)}=1 \qquad y=k$$

Esses cortes foram usados para fazer o esboço na Figura 10. ■

TEC Em *Module 12.6B* você pode verificar como mudanças em a, b e c na Tabela 1 afetam a forma da superfície quádrica.

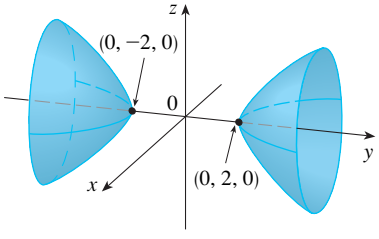


FIGURA 10
$4x^2-y^2+2z^2+4=0$

EXEMPLO 8 Classifique a superfície quadrática $x^2 + 2z^2 - 6x - y + 10 = 0$.

SOLUÇÃO Completando os quadrados, reescrevemos a equação como

$$y - 1 = (x - 3)^2 + 2z^2$$

Comparando essa equação com a Tabela 1, vemos que se trata de um paraboloide elíptico. Aqui, entretanto, o eixo do paraboloide é paralelo ao eixo y e foi transladado de forma que o vértice é o ponto (3, 1, 0). Os cortes nos planos $y = k$ $(k > 1)$ são as elipses

$$(x - 3)^2 + 2z^2 = k - 1 \qquad y = k$$

O corte no plano xy é a parábola com a equação $y = 1 + (x - 3)^2$, $z = 0$. A parábola é apresentada na Figura 11.

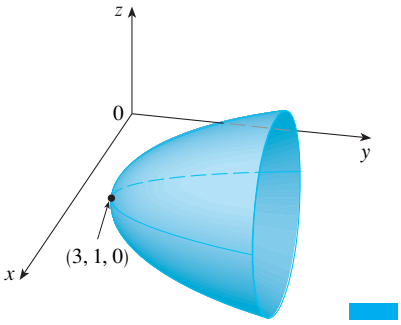


FIGURA 11
$x^2 + 2z^2 - 6x - y + 10 = 0$

Aplicações de Superfícies Quádricas

Exemplos de superfícies quádricas podem ser encontrados no mundo a nossa volta. De fato, o mundo propriamente dito é um bom exemplo. Embora a Terra seja usualmente modelada como uma esfera, um modelo mais preciso é um elipsoide, pois a rotação da Terra causa um achatamento nos polos. (Veja o Exercício 47.)

Paraboloides circulares, obtidos pela rotação de uma parábola em torno de seu eixo, são usados para coletar e refletir luz, som e sinais de rádio e televisão. Em um radiotelescópio, por exemplo, sinais das estrelas distantes que atingem a bacia são todos refletidos para o receptor no foco e assim amplificados. O mesmo princípio se aplica a microfones e antenas de satélite na forma de paraboloides.

Torres de resfriamento para reatores nucleares são usualmente projetadas na forma de hiperboloides de uma folha, por razões de estabilidade estrutural. Pares de hiperboloides são usados para transmitir movimento de rotação entre eixos transversais. (Os dentes das engrenagens são as retas geradoras do hiperboloide. Veja o Exercício 49.)



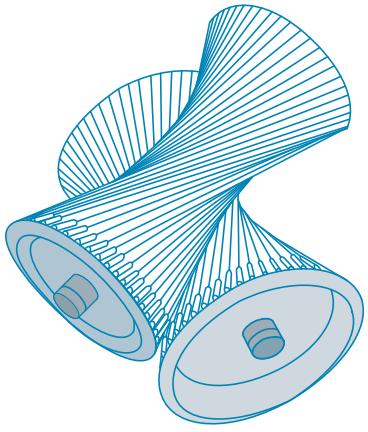
David Frazier/Corbis

Uma antena parabólica reflete sinais para o foco de um paraboloide.



Mark C. Burnett/Photo Researchers, Inc

Reatores nucleares têm torres de arrefecimento com a forma de hiperboloides.



Hiperboloides produzem transmissão por engrenagens.